

Einsendeaufgaben – Aufgabe 3.3

61211 Analysis

a) Wir zeigen zunächst, dass die Funktionenfolge punktweise konvergiert.

Wegen

$$\begin{aligned} \left| \frac{\sin(kx^2y)}{k^4} e^{-kx^2} \right| &\leq \left| \frac{\sin(kx^2y)}{k^4} \right| && (\text{wegen } e^{-kx^2} \leq 1) \\ &\leq \frac{1}{k^4} && (\text{wegen } |\sin(kx^2y)| \leq 1) \end{aligned}$$

konvergiert die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(kx^2y)}{k^4} e^{-kx^2}$ nach dem Majorantenkriterium für jedes $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$, da die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4}$ konvergiert.

Die Funktionenfolge (f_n) konvergiert also punktweise gegen ein $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Die erste Voraussetzung für Satz 3.6.10 ist demnach gegeben.

Sei nun $a \in \mathbb{R}^2$ beliebig. a ist ein innerer Punkt von $\mathbb{R}^2$. Ferner wählen

$$U_a = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid \left\| \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - a \right\|_{\infty} < 1 \right\}$$

als Umgebung von a .

Wir definieren die Funktionenfolge (g_k) mit

$$g_k(x, y) := \frac{\sin(kx^2y)}{k^4} e^{-kx^2}$$

Wir bilden die partiellen Ableitungen:

$$\begin{aligned} D_1 g_k(x, y) &= \left(2kxy \cdot \cos(kx^2y) e^{-kx^2} + \sin(kx^2y) \cdot (-k2x) e^{-kx^2} \right) / k^4 \\ &= \frac{2xe^{-kx^2} (y \cos(kx^2y) - \sin(kx^2y))}{k^3} \end{aligned}$$

$$D_2 g_k(x, y) = \frac{x^2 \cos(kx^2y) e^{-kx^2}}{k^3}$$

Offensichtlich ist $D_1 g_k$ und $D_2 g_k$ für alle $k \in \mathbb{N}$ in a stetig.

Nun ist noch für die Anwendung von Satz 3.6.10 die gleichmäßige Konvergenz der Reihen

$$\sum_{k=1}^{\infty} D_1 g_k|_{U_a} \quad \text{und} \quad \sum_{k=1}^{\infty} D_2 g_k|_{U_a}$$

zu zeigen.

Sei $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in U_a$ beliebig. Wir untersuchen zunächst $\sum_{k=1}^{\infty} D_1 g_k|_{U_a}$.

Es gilt

$$\begin{aligned}
|D_1 g_k(x, y)| &= \left| \frac{2x e^{-kx^2} (y \cos(kx^2 y) - \sin(kx^2 y))}{k^3} \right| \\
&\leq \frac{2|x| e^{-kx^2} (|y| |\cos(kx^2 y)| + |\sin(kx^2 y)|)}{k^3} \\
&\leq \frac{2|x| e^{-kx^2} (|y| + 1)}{k^3} \\
&\leq \frac{2|x| (|y| + 1)}{k^3} \\
&\leq \frac{2c_1(c_2 + 1)}{k^3} \quad \text{(Konstanten } c_1 \text{ und } c_2 \text{ existieren,} \\
&\quad \text{da } U_a \text{ beschränkt ist)}
\end{aligned}$$

Daraus folgt

$$\begin{aligned}
\|D_1 g_k(x, y)\|_{\infty} &= \sup \left\{ |D_1 g_k(x, y)| \mid \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in U_a \right\} \\
&\leq \frac{2c_1(c_2 + 1)}{k^3}
\end{aligned}$$

Da die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2c_1(c_2+1)}{k^3}$ konvergiert, können wir das Majorantenkriterium (Satz 2.6.8) anwenden und daraus folgt, dass $\sum_{k=1}^{\infty} D_1 g_k(x, y)|_{U_a}$ gleichmäßig konvergiert.

Wir untersuchen nun die Konvergenz von $\sum_{k=1}^{\infty} D_2 g_k(x, y)|_{U_a}$.

Es gilt

$$\begin{aligned}
|D_2 g_k(x, y)| &= \left| \frac{x^2 e^{-kx^2} \cos(kx^2 y)}{k^3} \right| \\
&\leq \frac{x^2}{k^3} \\
&\leq \frac{c_1}{k^3} \quad \text{(Konstante } c_1 \text{ existiert,} \\
&\quad \text{da } U_a \text{ beschränkt ist)}
\end{aligned}$$

Daraus folgt

$$\begin{aligned}
\|D_2 g_k(x, y)\|_{\infty} &= \sup \left\{ |D_2 g_k(x, y)| \mid \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in U_a \right\} \\
&\leq \frac{c_1}{k^3}
\end{aligned}$$

Da die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_1}{k^3}$ konvergiert, können wir das Majorantenkriterium (Satz 2.6.8) anwenden und daraus folgt, dass $\sum_{k=1}^{\infty} D_2 g_k(x, y)|_{U_a}$ gleichmäßig konvergiert.

Alle Voraussetzungen für Satz 3.6.10 sind erfüllt. Folglich ist die Summenfunktion $f = \sum_{k=1}^{\infty} g_k$ in a differenzierbar. Da a beliebig war, ist f differenzierbar auf ganz $\mathbb{R}^2$.

b) Nach a) und Satz 3.6.10 gilt

$$D_1 f(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2x e^{-kx^2} (y \cos(kx^2 y) - \sin(kx^2 y))}{k^3}$$

$$D_2 f(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^2 \cos(kx^2 y) e^{-kx^2}}{k^3}$$